

20.9.2015

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 6 מתוך 7 השאלות הבאות.

שימו לב, ניקוד השאלות אינו זהה!

(15) 1. יש למצוא על החיתוך של הגליל $x^2 + y^2 = 1$ והמישור $x + y + z = 1$ את הנקודות הקרובות ביותר והרחוקות ביותר מהראשית. (שונה בטעות)

(15) 2. א. יש לפתח בטור פורייה את הפונקציה $f(x) = |x|$ בתחום $(-\pi, \pi)$.

ב. בהסתמך על סעיף (א) יש להראות כי $\frac{\pi^2}{8} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots$

(15) 3. נתון המשטח $x + 2y^2 + 3z^3 = 6$.

א. יש למצוא מישור משיק למשטח בנקודה $(1,1,1)$ ומישור משיק למשטח בנקודה $(3,0,1)$.

ב. יש למצוא את הזווית בין שני המישורים המשיקים מסעיף (א).

- (20) 4. נתון נפח V התחום בין שני המשטחים $z = 2x^2 + 2y^2 - 5$ ו $z = -3x^2 - 3y^2 + 15$ וכן נתון שצפיפות המסה δ ב V נתונה ע"י $\delta = x^2$.
 א. יש לחשב את המסה של V .
 ב. יש למצוא את מומנט האנרציה של הנפח V סביב ציר z .

(20) 5. א. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר המסלול C הוא חלק הפרבולה $y = 4x - x^2$ המקיים

$$y \geq 0 \text{ בכיוון השעון ו } \vec{F} = \frac{y}{x+1} \hat{i} + xy \hat{j}$$

(20) 6. יש לחשב את השטח התחום בין $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ (x ו y לא שליליים) והצירים x ו y .

(רמז 1: ניתן להשתמש בהצגה הפרמטרית $x = a \cos^3 t$ ו $y = a \sin^3 t$.)

רמז 2: $\oint_C xdy - ydx = 2A$ כאשר A הוא השטח התחום ע"י העקומה הסגורה C .)

(20) 7. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ נתון ע"י $z = e - (x^2 + y^2)e^{(x^2 + y^2)}$ הנמצא

מעל מישור xy ו $\vec{F} = 2yz \sin x \hat{i} - y^2 z \cos x \hat{j} + \cosh(x^2 + y^2) \hat{k}$.

בהצלחה !